

**JURNAL PRAKTIKUM
SISTEM OPERASI
MODUL 14: SCRIPTING**



Disusun Oleh :
Nama : Ganes Gemi Putra
Kelas : SE-07-02
NIM : (2311104075)

Dosen : YUDHA ISLAMI SULISTYA S.Kom M.Cs

**PROGRAM STUDI S1 SOFTWARE ENGINEERING
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026**



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Tujuan Praktikum

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Bash Script

2.2 Perintah Dasar Bash

BAB III HASIL PRAKTIKUM

3.1 Permulaan

3.2 Pengondisian

3.3 Perulangan

3.4 Input Pengguna

3.5 Parameter Script

3.6 Pengondisian For dan Directory

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Scripting merupakan salah satu materi penting dalam Sistem Operasi karena digunakan untuk mengotomatisasi perintah-perintah yang dijalankan melalui terminal. Pada lingkungan Linux, Bash script dapat digunakan untuk menjalankan perintah, membaca input, melakukan pengondisian, perulangan, serta mengelola file dan direktori secara lebih efisien.

Praktikum ini dilakukan menggunakan terminal Ubuntu pada VirtualBox. Script yang dibuat meliputi greeting, pengondisian berdasarkan waktu, countdown dengan perulangan, input pengguna, parameter script, dan penampilan daftar file pada direktori.

1.2 Tujuan Praktikum

1. Memahami cara membuat dan menjalankan Bash script pada Linux.
2. Memahami penggunaan perintah chmod untuk memberi hak eksekusi pada file script.
3. Memahami penggunaan variabel, input pengguna, parameter script, pengondisian, dan perulangan.
4. Memahami penggunaan struktur for untuk menampilkan daftar file pada direktori.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Bash Script

Bash script adalah file teks berisi kumpulan perintah Linux yang dapat dijalankan secara berurutan. Script Bash biasanya diawali dengan shebang `#!/bin/bash` untuk menentukan interpreter yang digunakan. File script perlu diberi izin eksekusi menggunakan perintah `chmod +x` sebelum dijalankan dengan format `./nama_file.sh`.

2.2 Perintah Dasar Bash yang Digunakan

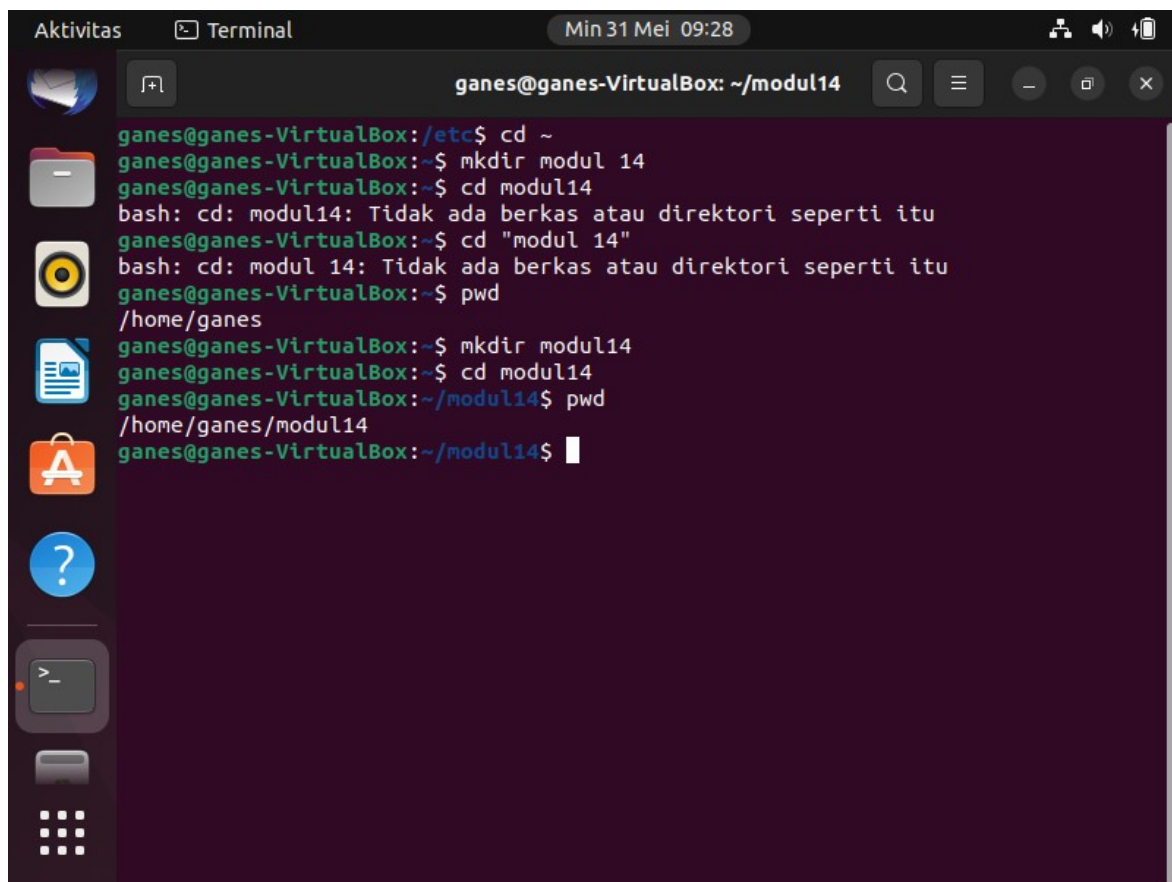
Perintah/Struktur	Fungsi
echo	Menampilkan teks ke layar terminal.
date	Menampilkan tanggal dan waktu saat ini.
who	Menampilkan user yang sedang login.
read	Membaca input dari pengguna.
if-elif-else	Melakukan pengondisian berdasarkan kondisi tertentu.
while	Melakukan perulangan selama kondisi bernilai benar.
for	Melakukan perulangan terhadap daftar nilai atau file.
\$# dan \$1	Variabel parameter script untuk mengecek jumlah argumen dan mengambil argumen pertama.

BAB III HASIL PRAKTIKUM

3.1 Persiapan Folder Praktikum

Praktikum dimulai dengan membuat folder kerja bernama modul14 pada direktori home. Folder ini digunakan untuk menyimpan seluruh file Bash script yang dibuat selama praktikum.

```
cd ~  
mkdir modul14  
cd modul14  
pwd
```

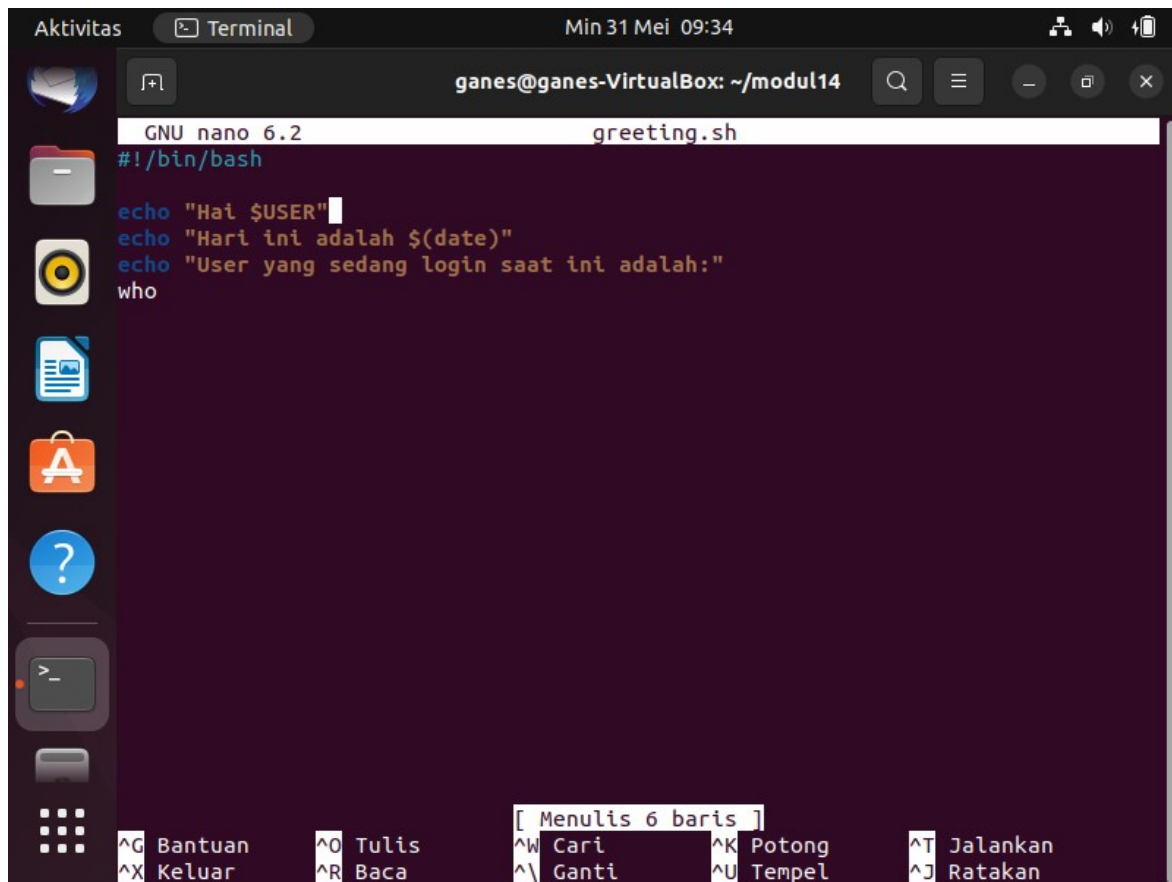


Gambar 3.1 Pembuatan folder kerja modul14 dan pengecekan direktori aktif.

3.2 Permulaan - greeting.sh

Pada bagian ini dibuat file greeting.sh. Script digunakan untuk menyapa user, menampilkan tanggal hari ini, dan menampilkan user yang sedang login menggunakan perintah date dan who.

```
#!/bin/bash  
  
echo "Hai $USER"  
echo "Hari ini adalah $(date)"  
echo "User yang sedang login saat ini adalah:"  
who
```



```

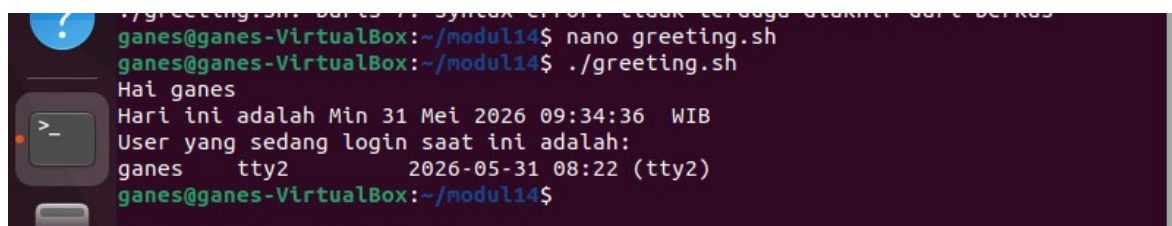
ganes@ganes-VirtualBox: ~/modul14
GNU nano 6.2 greeting.sh
#!/bin/bash

echo "Hai $USER"
echo "Hari ini adalah $(date)"
echo "User yang sedang login saat ini adalah:"
who
  
```

Gambar 3.2 Source code greeting.sh.

```

chmod +x greeting.sh
./greeting.sh
  
```



```

ganes@ganes-VirtualBox:~/modul14$ nano greeting.sh
ganes@ganes-VirtualBox:~/modul14$ ./greeting.sh
Hai ganes
Hari ini adalah Min 31 Mei 2026 09:34:36 WIB
User yang sedang login saat ini adalah:
ganes    tty2        2026-05-31 08:22 (tty2)
ganes@ganes-VirtualBox:~/modul14$
  
```

Gambar 3.3 Hasil eksekusi greeting.sh.

Hasil script menunjukkan bahwa program berhasil menyapa user, menampilkan tanggal dan waktu, serta menampilkan user yang sedang login.

3.3 Pengondisian - greeting_1.sh

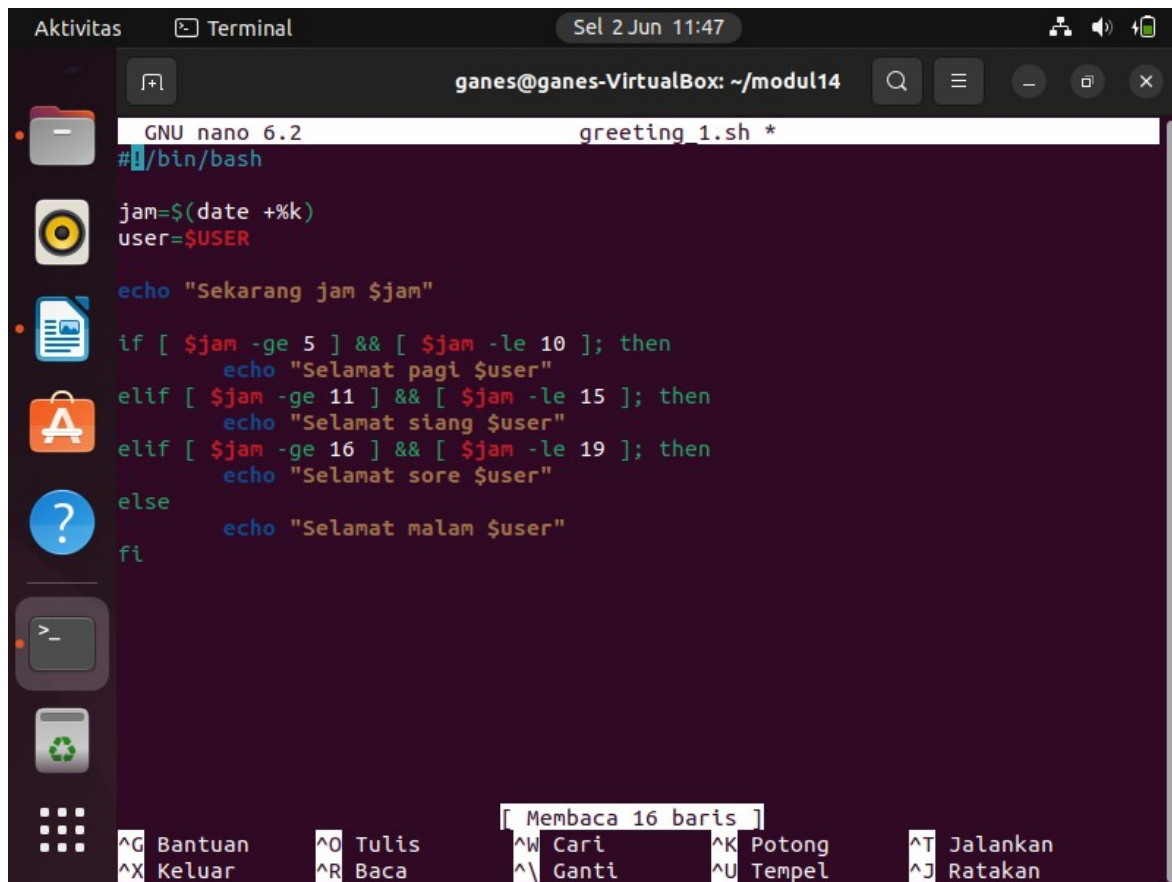
Pada bagian ini dibuat file greeting_1.sh. Script membaca jam saat ini menggunakan date +%k, kemudian menampilkan salam sesuai rentang waktu pagi, siang, sore, atau malam.

```
#!/bin/bash
```

```
jam=$(date +%k)
user=$USER

echo "Sekarang jam $jam"

if [ $jam -ge 5 ] && [ $jam -le 10 ]; then
    echo "Selamat pagi $user"
elif [ $jam -ge 11 ] && [ $jam -le 15 ]; then
    echo "Selamat siang $user"
elif [ $jam -ge 16 ] && [ $jam -le 19 ]; then
    echo "Selamat sore $user"
else
    echo "Selamat malam $user"
fi
```



```

Aktivitas Terminal Sel 2 Jun 11:47
ganes@ganes-VirtualBox: ~/modul14
GNU nano 6.2 greeting_1.sh *
# /bin/bash

jam=$(date +%k)
user=$USER

echo "Sekarang jam $jam"

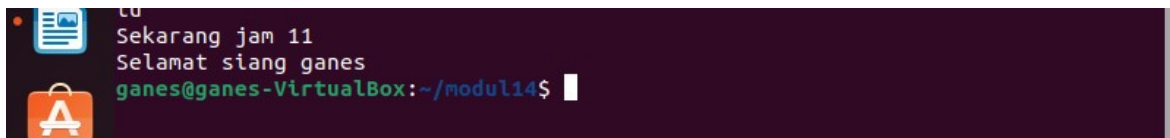
if [ $jam -ge 5 ] && [ $jam -le 10 ]; then
    echo "Selamat pagi $user"
elif [ $jam -ge 11 ] && [ $jam -le 15 ]; then
    echo "Selamat siang $user"
elif [ $jam -ge 16 ] && [ $jam -le 19 ]; then
    echo "Selamat sore $user"
else
    echo "Selamat malam $user"
fi

[Membaca 16 baris]
^G Bantuan ^O Tulis ^W Cari ^K Potong ^T Jalankan
^X Keluar ^R Baca ^_ Ganti ^U Tempel ^J Ratakan

```

Gambar 3.4 Source code greeting_1.sh.

```
chmod +x greeting_1.sh
./greeting_1.sh
```



Gambar 3.5 Hasil eksekusi `greeting_1.sh`.

Pada hasil eksekusi, script menampilkan jam saat ini dan salam yang sesuai. Karena jam yang terbaca adalah 11, maka output yang muncul adalah Selamat siang ganes.

3.4 Perulangan - `countdown.sh`

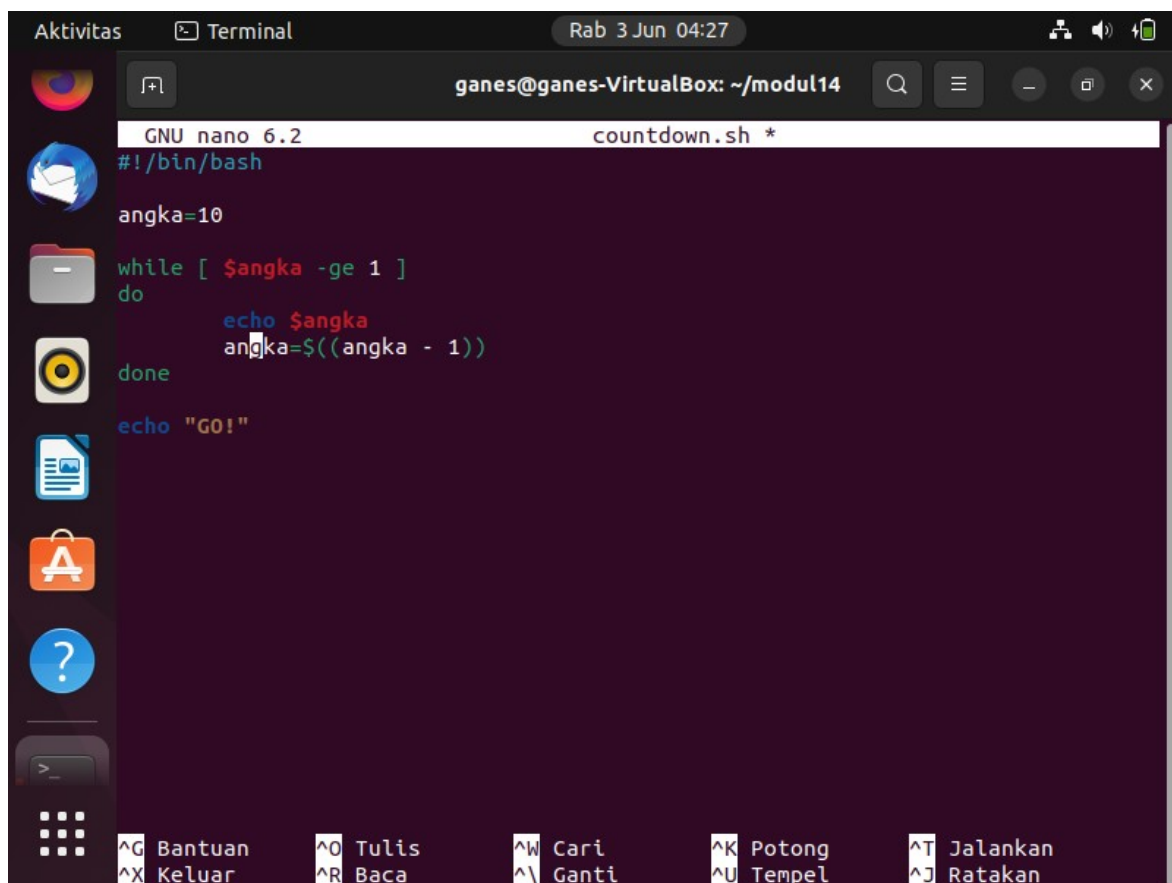
Pada bagian ini dibuat file `countdown.sh`. Script menampilkan countdown dari angka 10 sampai 1, kemudian menampilkan teks GO!.

```
#!/bin/bash

angka=10

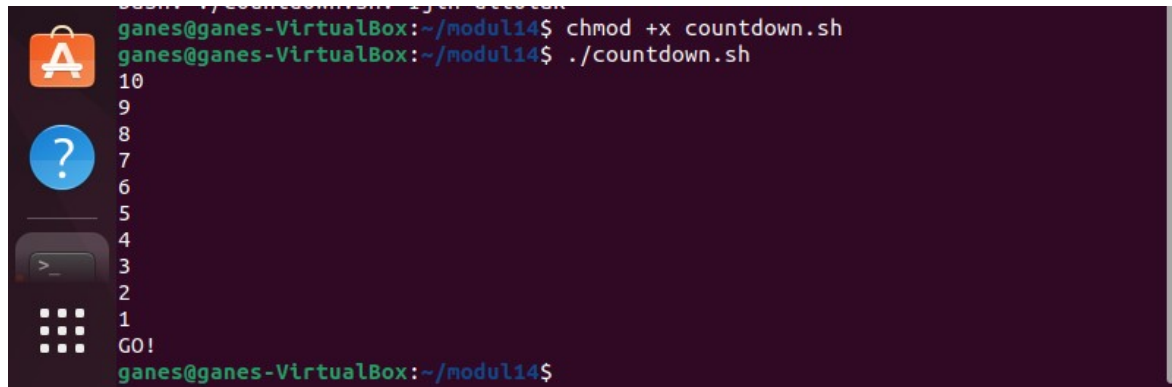
while [ $angka -ge 1 ]
do
    echo $angka
    angka=$((angka - 1))
done

echo "GO!"
```



Gambar 3.6 Source code countdown.sh.

```
chmod +x countdown.sh
./countdown.sh
```



Gambar 3.7 Hasil eksekusi countdown.sh.

Script berhasil melakukan perulangan while dari nilai 10 hingga 1, lalu menampilkan GO! setelah perulangan selesai.

3.5 Input Pengguna - countdown_1.sh

Pada bagian ini dibuat file countdown_1.sh. Script meminta input angka dari pengguna, kemudian melakukan countdown berdasarkan angka yang dimasukkan.

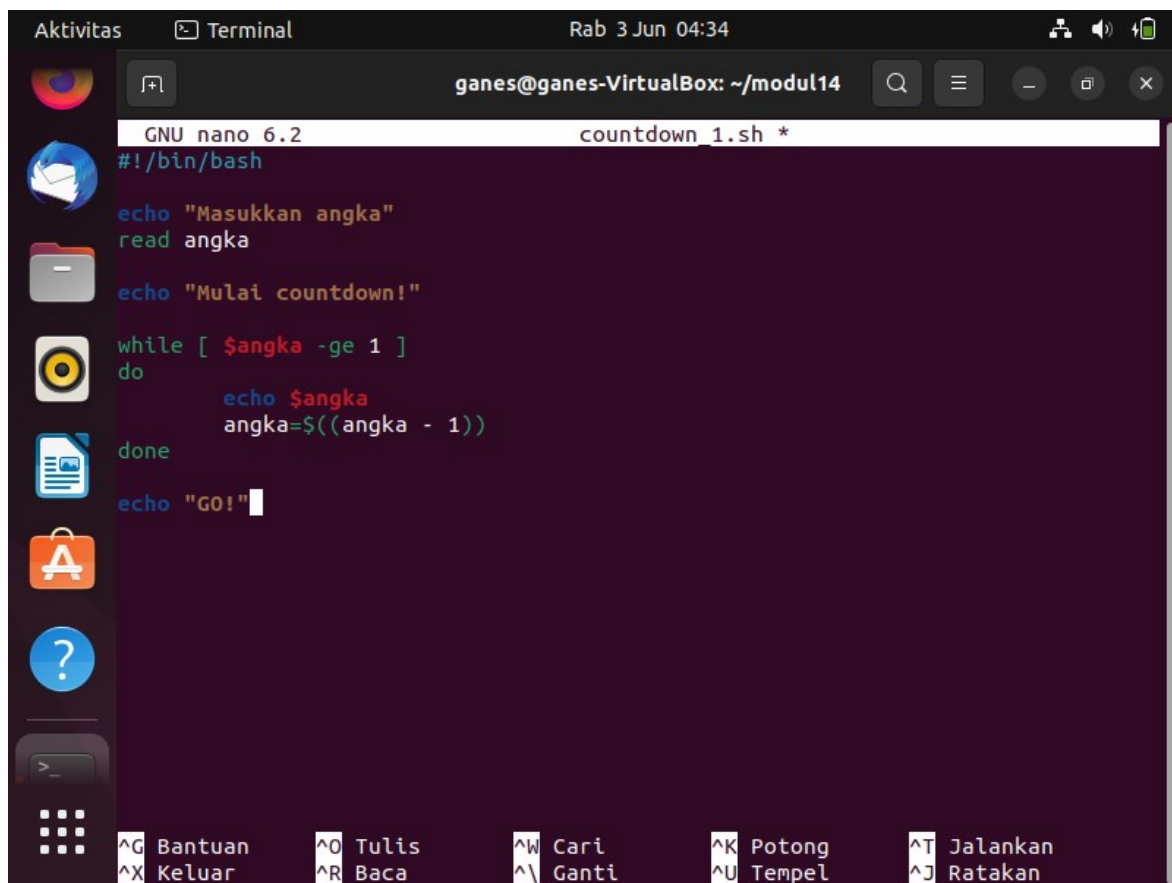
```
#!/bin/bash

echo "Masukkan angka"
read angka

echo "Mulai countdown!"

while [ $angka -ge 1 ]
do
    echo $angka
    angka=$((angka - 1))
done

echo "GO!"
```



```
ganes@ganes-VirtualBox: ~/modul14
GNU nano 6.2 countdown_1.sh *
#!/bin/bash

echo "Masukkan angka"
read angka

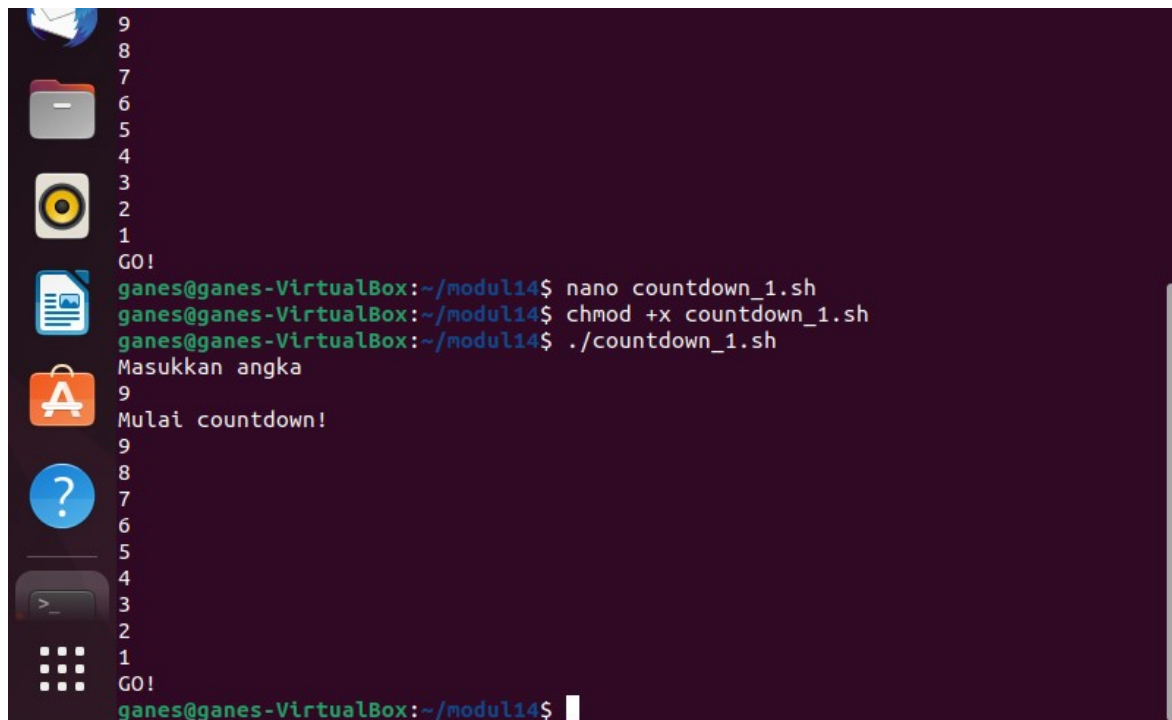
echo "Mulai countdown!"

while [ $angka -ge 1 ]
do
    echo $angka
    angka=$((angka - 1))
done

echo "GO!"
```

Gambar 3.8 Source code countdown_1.sh.

```
chmod +x countdown_1.sh
./countdown_1.sh
```



```

9
8
7
6
5
4
3
2
1
GO!
ganes@ganes-VirtualBox:~/modul14$ nano countdown_1.sh
ganes@ganes-VirtualBox:~/modul14$ chmod +x countdown_1.sh
ganes@ganes-VirtualBox:~/modul14$ ./countdown_1.sh
Masukkan angka
9
Mulai countdown!
9
8
7
6
5
4
3
2
1
GO!
ganes@ganes-VirtualBox:~/modul14$

```

Gambar 3.9 Hasil eksekusi `countdown_1.sh` dengan input 9.

Pada hasil eksekusi, pengguna memasukkan angka 9, kemudian program menampilkan countdown dari 9 sampai 1 dan diakhiri dengan GO!.

3.6 Parameter Script - `countdown_2.sh`

Pada bagian ini dibuat file `countdown_2.sh`. Script menggunakan parameter saat dijalankan. Variabel `$#` digunakan untuk mengecek jumlah parameter, sedangkan `$1` digunakan untuk membaca nilai parameter pertama.

```

#!/bin/bash

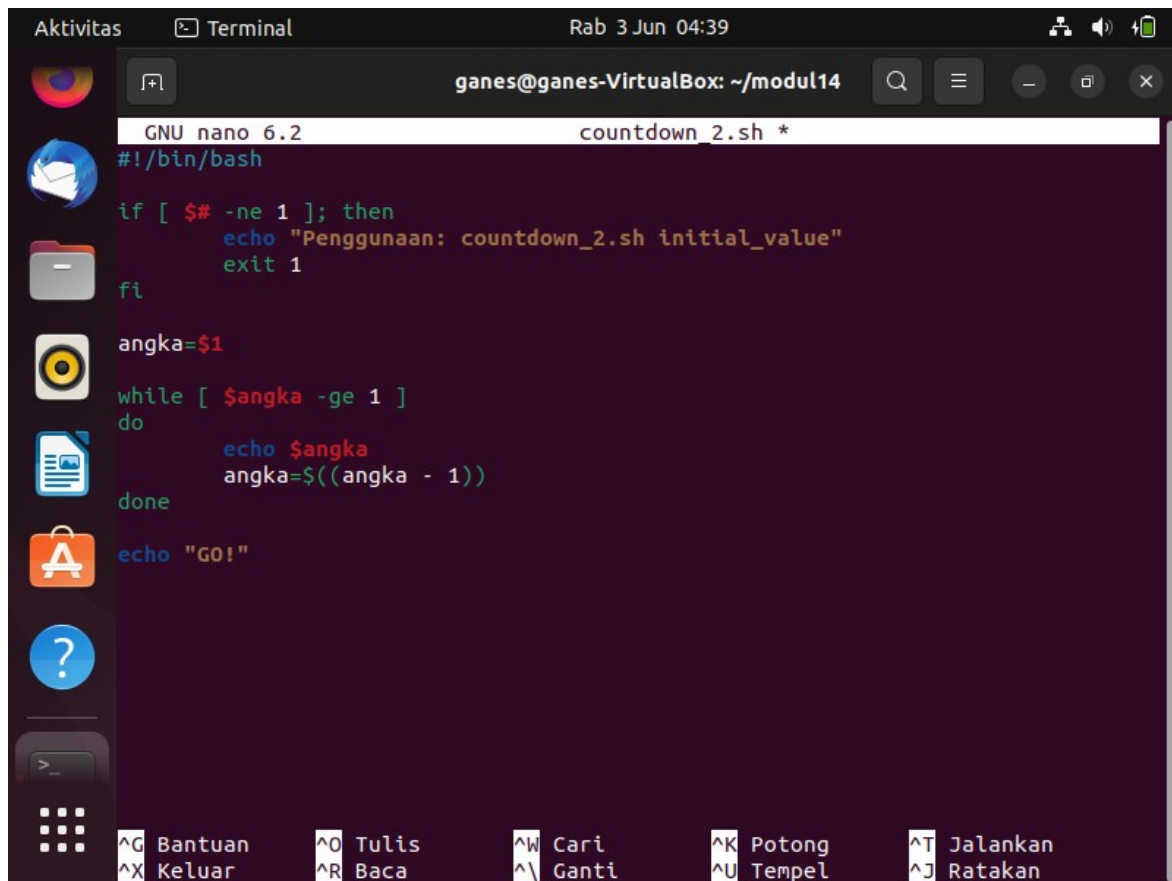
if [ $# -ne 1 ]; then
    echo "Penggunaan: countdown_2.sh initial_value"
    exit 1
fi

angka=$1

while [ $angka -ge 1 ]
do
    echo $angka
    angka=$((angka - 1))
done

echo "GO!"

```



```

GNU nano 6.2      countdown_2.sh *
#!/bin/bash

if [ $# -ne 1 ]; then
    echo "Penggunaan: countdown_2.sh initial_value"
    exit 1
fi

angka=$1

while [ $angka -ge 1 ]
do
    echo $angka
    angka=$((angka - 1))
done

echo "GO!"

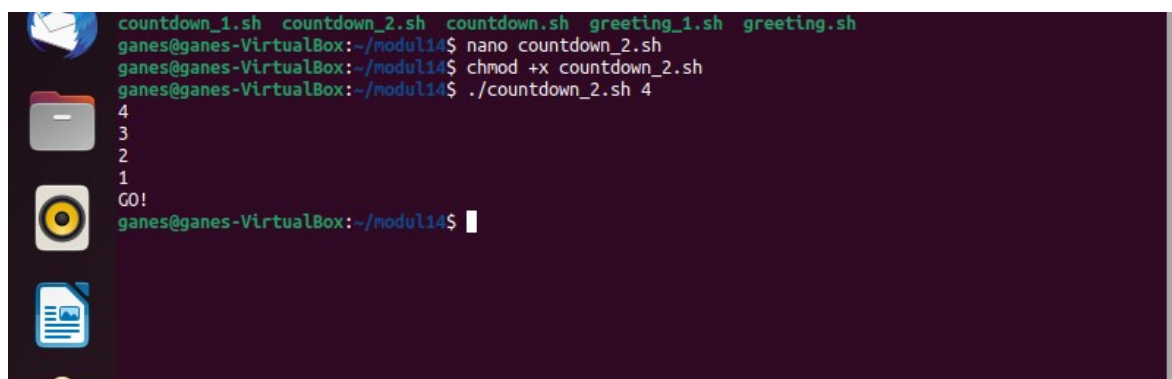
```

Gambar 3.10 Source code countdown_2.sh.

```

chmod +x countdown_2.sh
./countdown_2.sh 4

```



```

countdown_1.sh  countdown_2.sh  countdown.sh  greeting_1.sh  greeting.sh
ganes@ganes-VirtualBox:~/modul14$ nano countdown_2.sh
ganes@ganes-VirtualBox:~/modul14$ chmod +x countdown_2.sh
ganes@ganes-VirtualBox:~/modul14$ ./countdown_2.sh 4
4
3
2
1
GO!
ganes@ganes-VirtualBox:~/modul14$

```

Gambar 3.11 Hasil eksekusi countdown_2.sh dengan parameter 4.

```
./countdown_2.sh
```

```

ganes@ganes-VirtualBox:~/modul14$ ls
countdown_1.sh countdown_2.sh countdown.sh greeting_1.sh greeting.sh
ganes@ganes-VirtualBox:~/modul14$ nano countdown_2.sh
ganes@ganes-VirtualBox:~/modul14$ chmod +x countdown_2.sh
ganes@ganes-VirtualBox:~/modul14$ ./countdown_2.sh 4
4
3
2
1
GO!
ganes@ganes-VirtualBox:~/modul14$ ./countdown_2.sh
Penggunaan: countdown_2.sh initial_value

```

Gambar 3.12 Hasil eksekusi countdown_2.sh tanpa parameter.

Saat script dijalankan dengan parameter 4, program melakukan countdown dari 4 sampai 1. Saat dijalankan tanpa parameter, program menampilkan pesan penggunaan script.

3.7 Pengondisian For dan Directory - list_direktori.sh

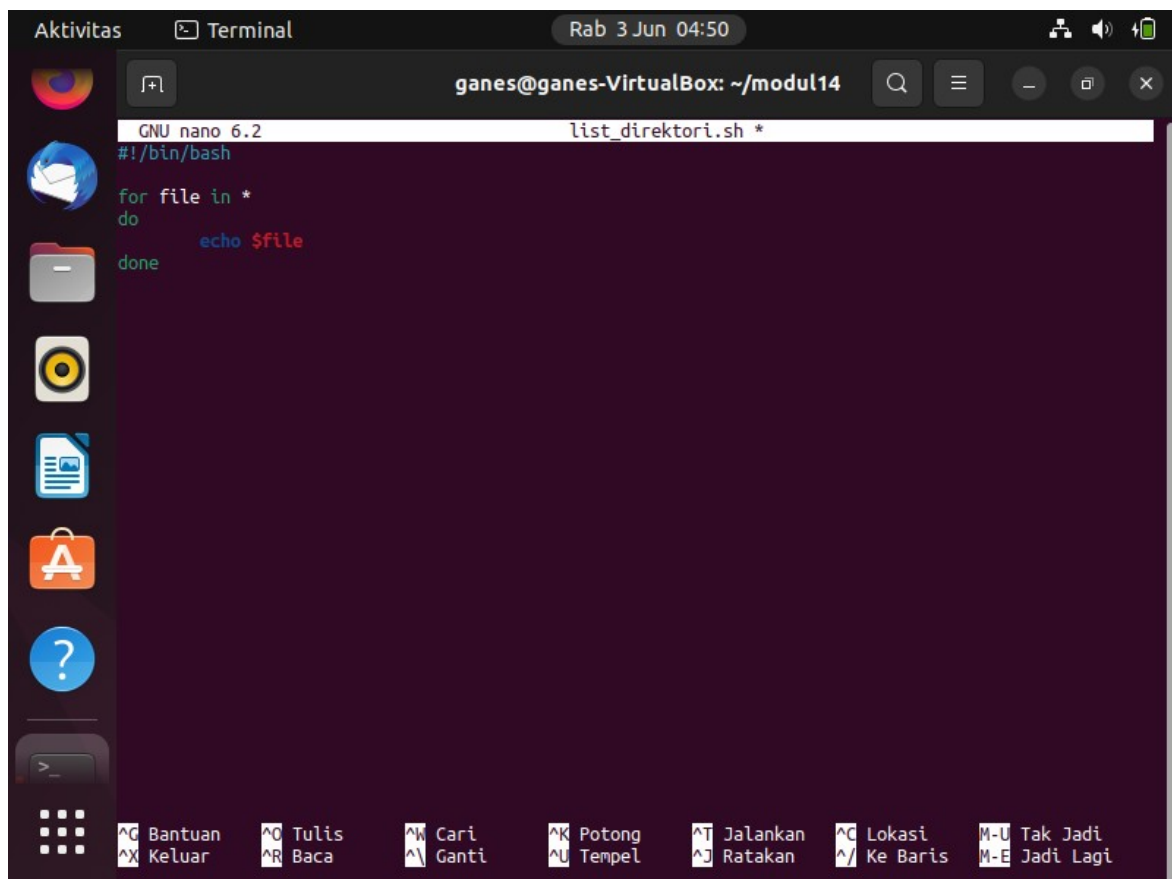
Pada bagian ini dibuat file list_direktori.sh. Script menggunakan perulangan for dengan wildcard * untuk menampilkan seluruh file yang terdapat pada direktori aktif.

```

#!/bin/bash

for file in *
do
    echo $file
done

```



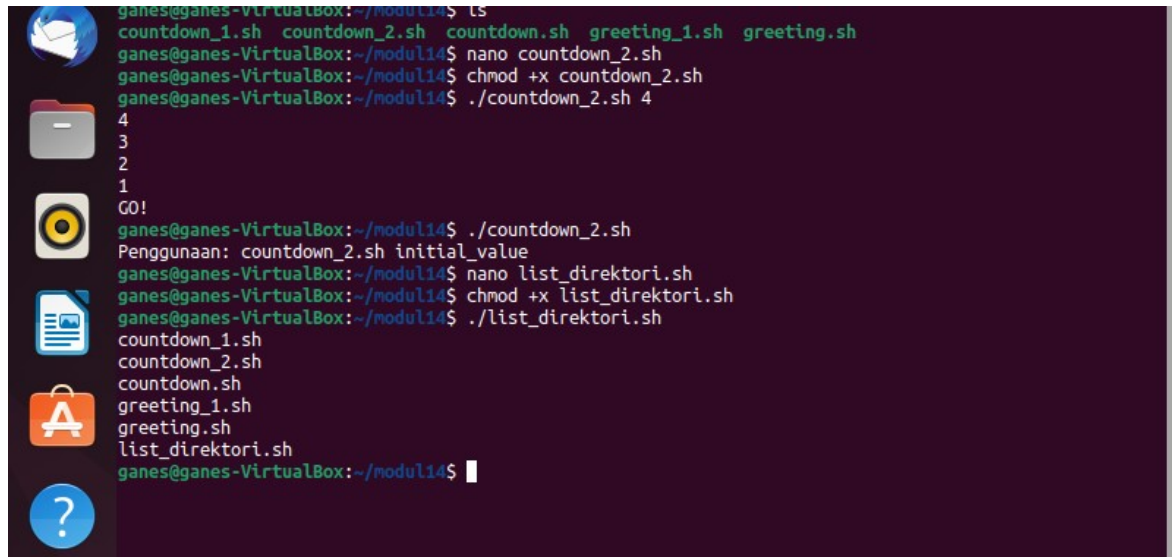
```

Aktivitas Terminal Rab 3 Jun 04:50
ganes@ganes-VirtualBox: ~/modul14
GNU nano 6.2 list_direktori.sh *
#!/bin/bash
for file in *
do
    echo $file
done

```

Gambar 3.13 Source code list_direktori.sh.

```
chmod +x list_direktori.sh
./list_direktori.sh
```



```
ganes@ganes-VirtualBox:~/modul14$ ls
countdown_1.sh  countdown_2.sh  countdown.sh  greeting_1.sh  greeting.sh
ganes@ganes-VirtualBox:~/modul14$ nano countdown_2.sh
ganes@ganes-VirtualBox:~/modul14$ chmod +x countdown_2.sh
ganes@ganes-VirtualBox:~/modul14$ ./countdown_2.sh 4
4
3
2
1
GO!
ganes@ganes-VirtualBox:~/modul14$ ./countdown_2.sh
Penggunaan: countdown_2.sh initial_value
ganes@ganes-VirtualBox:~/modul14$ nano list_direktori.sh
ganes@ganes-VirtualBox:~/modul14$ chmod +x list_direktori.sh
ganes@ganes-VirtualBox:~/modul14$ ./list_direktori.sh
countdown_1.sh
countdown_2.sh
countdown.sh
greeting_1.sh
greeting.sh
list_direktori.sh
ganes@ganes-VirtualBox:~/modul14$
```

Gambar 3.14 Hasil eksekusi list_direktori.sh.

Hasil eksekusi menampilkan daftar file script yang berada pada folder modul14, yaitu countdown_1.sh, countdown_2.sh, countdown.sh, greeting_1.sh, greeting.sh, dan list_direktori.sh.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Bash script dapat digunakan untuk mengotomatisasi perintah-perintah Linux. Praktikum ini menunjukkan penggunaan echo, date, who, read, pengondisian if-elif-else, perulangan while, parameter script, dan perulangan for pada direktori.

Perintah chmod +x digunakan agar file script dapat dieksekusi langsung menggunakan format ./nama_file.sh. Selain itu, parameter script seperti \$# dan \$1 berguna untuk memvalidasi jumlah argumen serta mengambil nilai yang dikirim ketika script dijalankan.

Dengan memahami materi scripting, pengguna Linux dapat membuat proses kerja lebih cepat, terstruktur, dan mudah diulang.